

Historia:

¿Sabías que en Perú el 27% de las pérdidas de tomate son por podredumbre, mientras que 17 millones de peruanos pasan hambre? Somos el Equipo 03 del curso Fundamentos de Diseño, conformado por estudiantes de Ingeniería Ambiental, Informática e Industrial. Nuestro proyecto, FreshTomate, nace de una escena que vimos en un supermercado de Lima. Don Carlos, encargado del área de frutas y verduras, acababa de botar un cuarto de tonelada de tomates a la basura. "Los recibí ayer", nos dijo, "pero esta mañana ya estaban blandos". Esa pérdida le costó 800 soles al supermercado.

Problema:

Pero el problema no termina en don Carlos. Esa misma escena se repite todos los días en cientos de supermercados. En Lima, los métodos actuales son subjetivos. El personal aprieta el tomate o lo mira. Un tomate puede verse bien por fuera y estar podrido por dentro. Los supermercados usan el sistema FIFO ("primero en entrar, primero en salir"), que asume que todos los tomates son iguales. Pero no lo son. Algunos lotes tienen más gas etileno la hormona de la maduración y se echan a perder más rápido. Las soluciones que existen cuestan más de 5 mil dólares. Mientras tanto, esos tomates podridos generan metano, un gas que calienta el planeta 80 veces más que el CO₂.

Solución y Propuesta de valor

Actualmente, los supermercados gestionan la recepción de tomate por orden de llegada, método que ignora el estado real de deterioro de cada lote. Nosotros somos capaces de detectar ese deterioro antes de que sea visible. Nuestro dispositivo monitorea el estado del tomate durante su recepción, identificando cambios que las personas no pueden percibir. Además, permite estimar el tiempo de vida útil del tomate mediante la medición de parámetros como concentraciones de CO₂, temperatura y humedad del alimento, facilitando una mejor gestión del producto. Esto permite tomar decisiones a tiempo, evitando que productos en mal estado continúen en el proceso de venta. En base a lo narrado anteriormente, actuamos no por fecha de entrada, sino lote por lote. Esto reduce mermas, protege la calidad para el cliente y recupera márgenes que hoy los supermercados pierden sin saberlo.

Modelo de negocio

La venta de este dispositivo de monitoreo es nuestro modelo de negocio directamente a supermercados y cadenas de retail de alimentos. Se basa en un pago único por la adquisición del dispositivo y complementado con un servicio postventa de mantenimiento y actualización del modelo conforme se entrenen más datos de lotes peruanos.

Estrategia y tracción unidos:

Para atraer clientes, realizaremos pruebas piloto en supermercados que demuestren el valor del sistema en situaciones reales, lo que nos permitirá convertir a los interesados en clientes. Nuestro crecimiento se basará en expandirnos dentro de cadenas de supermercados, replicando la solución en varias sucursales. Además, mantenemos bajos costos al enfocarnos en demostraciones directas, sin necesidad de grandes inversiones en publicidad. Hasta el momento, nuestro principal avance ha sido el análisis de tecnologías existentes. Nos hemos basado en diversas patentes relacionadas con la detección de frescura y el estado del tomate, lo que nos ha permitido diseñar una solución con bases sólidas.

Equipo:

¿Por qué nosotros? Porque somos un grupo de ingenieros con un enfoque complementario. El área informática desarrolla modelos de inteligencia artificial capaces de identificar la madurez del tomate. El área industrial optimiza su aplicación dentro de la cadena de suministro para maximizar el impacto y el enfoque ambiental mide la reducción de desperdicio, emisiones y mejora en el tiempo de vida del producto. Juntos, no solo creamos tecnología, desarrollamos una solución práctica, accesible y diseñada para funcionar en la realidad del mercado.

Pedido:

Buscamos un apoyo económico para finalizar nuestro prototipo y validar su funcionamiento en condiciones reales durante el próximo trimestre. Además, estamos buscando asesoría técnica y alianzas con productores agrícolas que nos ayuden a implementar y escalar nuestra solución en el mercado peruano.